

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 3 – Introdução à Probabilidade

(espaço amostral, eventos e axiomas de probabilidade)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Diferencie **espaço amostral** (Ω) de **evento** (A). Dê um exemplo de cada para o experimento "lançar um dado duas vezes".
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) O conjunto vazio ($\emptyset$) é considerado um evento válido, chamado evento impossível.
 - (b) Se A e B são mutuamente exclusivos, então $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
 - (c) A probabilidade de qualquer evento está sempre entre 0 e 1 (inclusive os extremos).
3. Explique, em termos de espaço amostral, por que $P(A) + P(A^c) = 1$ sempre vale, qualquer que seja o evento A .

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Duas moedas equilibradas são lançadas.
 - (a) Escreva o espaço amostral Ω do experimento.
 - (b) Seja A o evento "pelo menos uma cara". Escreva A como um subconjunto de Ω .
 - (c) Supondo que todos os pontos de Ω sejam igualmente prováveis, calcule $P(A)$.
5. Uma pesquisa com 150 clientes de uma loja registrou a preferência entre dois produtos (X e Y) e a faixa etária (Jovem ou Adulto):

	Jovem (J)	Adulto (A)	Total
Prefere X	30	45	75
Prefere Y	20	55	75
Total	50	100	150

Escolhendo um cliente ao acaso dessa lista, calcule:

- (a) $P(X)$ e $P(J)$.
- (b) $P(X \cap J)$.
- (c) $P(X \cup J)$, usando a regra da adição.

6. Um dado equilibrado é lançado uma vez. Sejam os eventos $A = \text{"sai número par"}$ e $B = \text{"sai número maior que 4"}$.
- (a) Escreva A , B , $A \cap B$ e $A \cup B$ como subconjuntos de $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- (b) Calcule $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ e $P(A \cup B)$.
7. Da linha de produção de uma fábrica são retiradas 3 peças, cada uma classificada como boa (B) ou defeituosa (D).
- (a) Escreva o espaço amostral Ω (deve ter 8 elementos).
- (b) Seja A o evento "pelo menos 2 peças boas". Escreva A como subconjunto de Ω .
- (c) Supondo pontos igualmente prováveis, calcule $P(A)$.
8. Em uma pesquisa de mercado, sabe-se que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ e $P(A \cup B) = 0,7$. Os eventos A e B são mutuamente exclusivos? Justifique calculando $P(A \cap B)$ a partir da regra da adição.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma pesquisa de satisfação com 200 clientes de três marcas de celular (A, B e C) resultou na tabela abaixo:

	Satisfeito	Insatisfeito	Total
Marca A	40	20	60
Marca B	50	30	80
Marca C	45	15	60
Total	135	65	200

Escolhendo um cliente ao acaso, seja $S = \text{"está satisfeito"}$ e $M_A = \text{"usa a marca A"}$. Calcule:

- (a) $P(S)$, $P(M_A)$ e $P(S \cap M_A)$.
- (b) $P(S \cup M_A)$, usando a regra da adição.
- (c) $P(S^c)$ (probabilidade de estar insatisfeito) e $P(M_A^c)$ (probabilidade de não usar a marca A).
- (d) Calcule $P((S \cap M_A)^c)$ diretamente, usando o complementar de $P(S \cap M_A)$.
- (e) Agora calcule $P(S^c \cup M_A^c)$ usando a regra da adição sobre os complementares (você vai precisar de $P(S^c \cap M_A^c)$, a proporção de clientes insatisfeitos que **não** usam a marca A).
- (f) Compare os resultados de (d) e (e). O que essa igualdade numérica confirma sobre a relação entre $(S \cap M_A)^c$ e $S^c \cup M_A^c$?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

A ideia deste exercício é usar **simulação** para confirmar, na prática, uma probabilidade teórica.

- (a) Simule o lançamento de dois dados equilibrados, 200.000 vezes, usando **numpy**:

```
import numpy as np

n = 200000
dado1 = np.random.randint(1, 7, n)
dado2 = np.random.randint(1, 7, n)
soma = dado1 + dado2
```

- (b) Estime, empiricamente, a probabilidade de a soma dos dois dados ser igual a 7:

```
prob_empirica = np.mean(soma == 7)
print(prob_empirica)
```

- (c) Calcule a probabilidade **teórica** de $P(\text{soma} = 7)$, contando manualmente quantos dos 36 resultados possíveis do espaço amostral $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$ somam 7.
- (d) Compare o valor teórico com o valor empírico obtido na simulação. Eles estão próximos? Repita a simulação com $n = 1.000$ em vez de 200.000 – o que acontece com a proximidade entre os dois valores?